

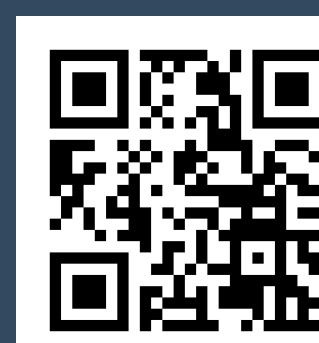
ワンショット継続を持つコントロールオペレータのマクロ表現可能性

小林 賢太朗

亀山 幸義

筑波大学

論文：

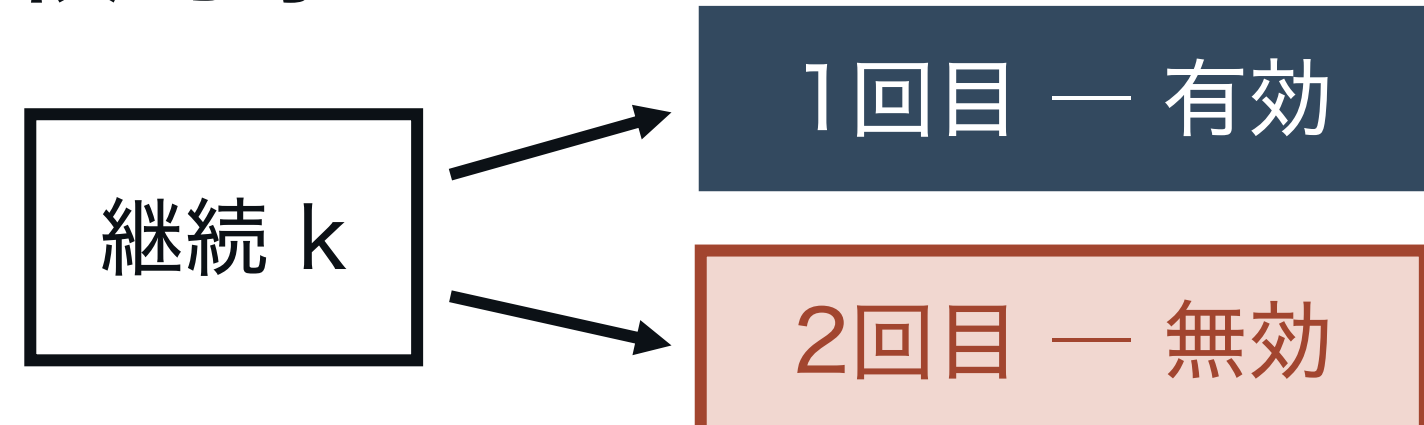


概要

ワンショット継続を持つエフェクトハンドラはコルーチンでマクロ表現可能だが、その逆は**不可能**

- なぜ「表現力」？
 - ある機能を別の機能で書けるとわかれば、実装や解析・検証手法をその間で流用できる
- なぜ「ワンショット」？
 - 継続を高々1回に制限すると効率よく実装でき、検証もしやすい [Bruggeman+ 1996, Vilhena+ 2021]
 - OCaml 5でも採用
- “ワンショットなエフェクトハンドラはコルーチンで表せる”
 - OCamlはエフェクトハンドラをfiberで実装している
 - [Kawahara+ 2020]はOEHからコルーチンへのマクロ変換を提案
- 既存の変換に対する**反例を発見**
 - 新しい変換を与えて、その正しさを証明

比較対象



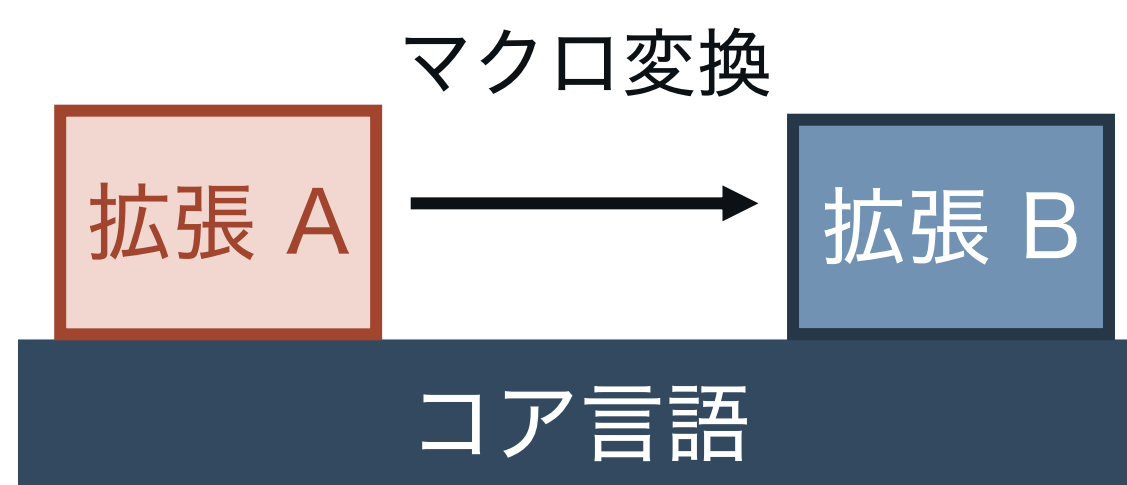
ワンショット継続を持つ

- 限定継続 ($shift_0/reset_0$)
- エフェクトハンドラ

その他に

- コルーチン
- 参照セル

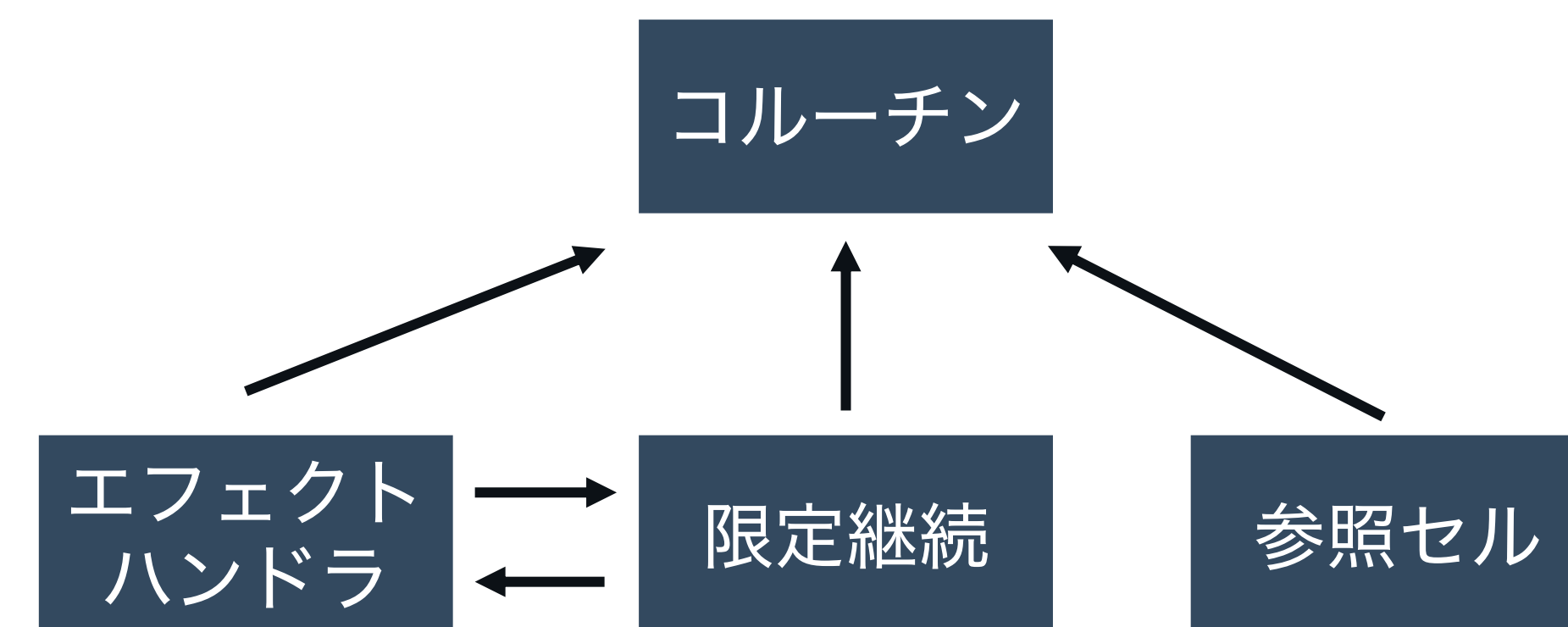
マクロ表現可能性 [Felleisen 1991]



拡張Bは拡張Aをマクロ表現可能

- $\Leftrightarrow$
- A特有の構文を準同型的に変換
 - $\llbracket let\ x = M\ in\ N \rrbracket = (\lambda x. \llbracket N \rrbracket) \llbracket M \rrbracket$
 - コア言語の構文を保つ
 - $\llbracket \lambda x. M \rrbracket = \lambda x. \llbracket M \rrbracket$

結果 [K+ 2025, 2026]



矢印：マクロ変換が存在

矢印がないところ：マクロ変換が**存在しない**

主結果1：限定継続はコルーチンで表現可能

1 素朴な変換

限定継続 ($shift_0/reset_0$)

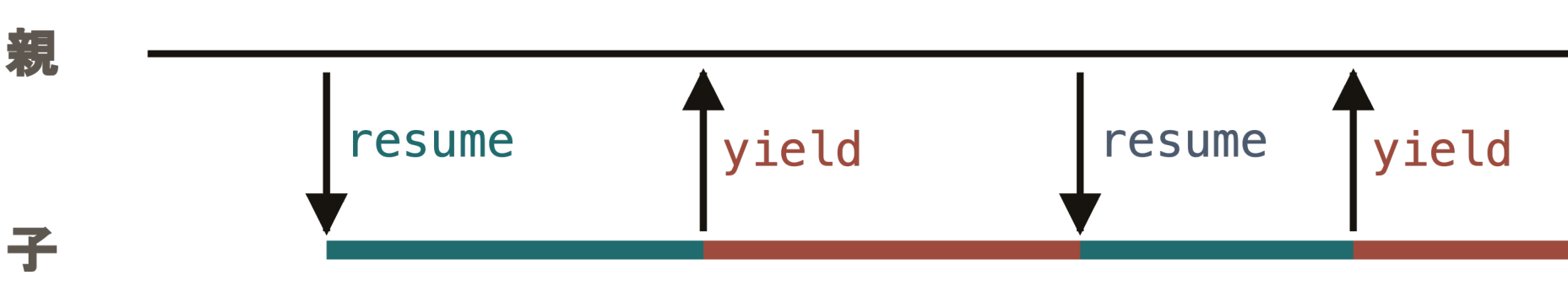
継続の捕捉

$\langle E[S_0 k. L] \rangle \rightsquigarrow L$
文脈Eをkとしてストアにとっておく

継続の再開

$k \star V \rightsquigarrow \langle E[V] \rangle$
とっておいたEをVで再開する (kは無効になる)

コルーチン [Moura+ 2009]



中断・再開可能なサブルーチン

- createで作成
- yieldで中断
- 次のresumeは前回yieldした直後から

見比べると： $S_0 \mapsto \text{yield}$, $\langle \rangle \mapsto \text{create \& resume}$, $k \star V \mapsto \text{resume}$ と対応させられそう？

2 反例

$M := \langle (S_0\ k_1. k_1 \star 10; k_1 \star 20); (S_0\ k_2. 30) \rangle$

$M \rightsquigarrow k_1 \star 10; k_1 \star 20$

$\rightsquigarrow \langle S_0 k_2. 30 \rangle; k_1 \star 20$

$\rightsquigarrow 30; k_1 \star 20$

k_1 と k_2 の混同によって変換が失敗

in 限定継続

$k_1 \mapsto \langle \square; S_0 k_2. 30 \rangle$

$k_1 \mapsto \mathbf{nil}$

$k_1 \mapsto \mathbf{nil}$

$k_2 \mapsto \langle \square \rangle$

失敗する (正しい)

in コルーチン

$\ell \mapsto \langle \square; S_0 k_2. 30 \rangle$

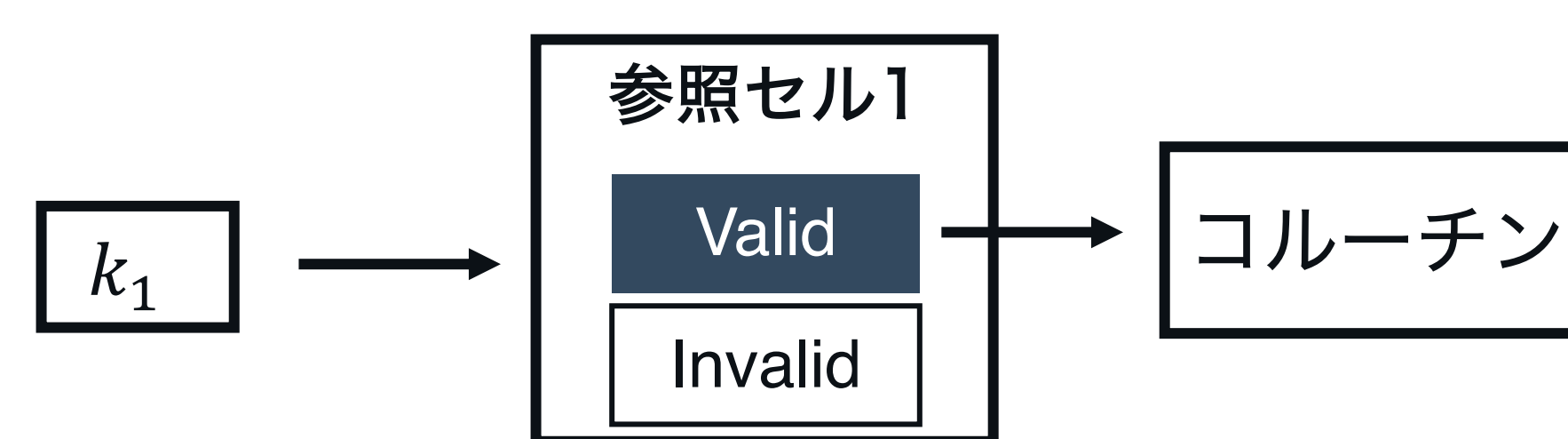
$\ell \mapsto \mathbf{nil}$

$\ell \mapsto \langle \square \rangle$

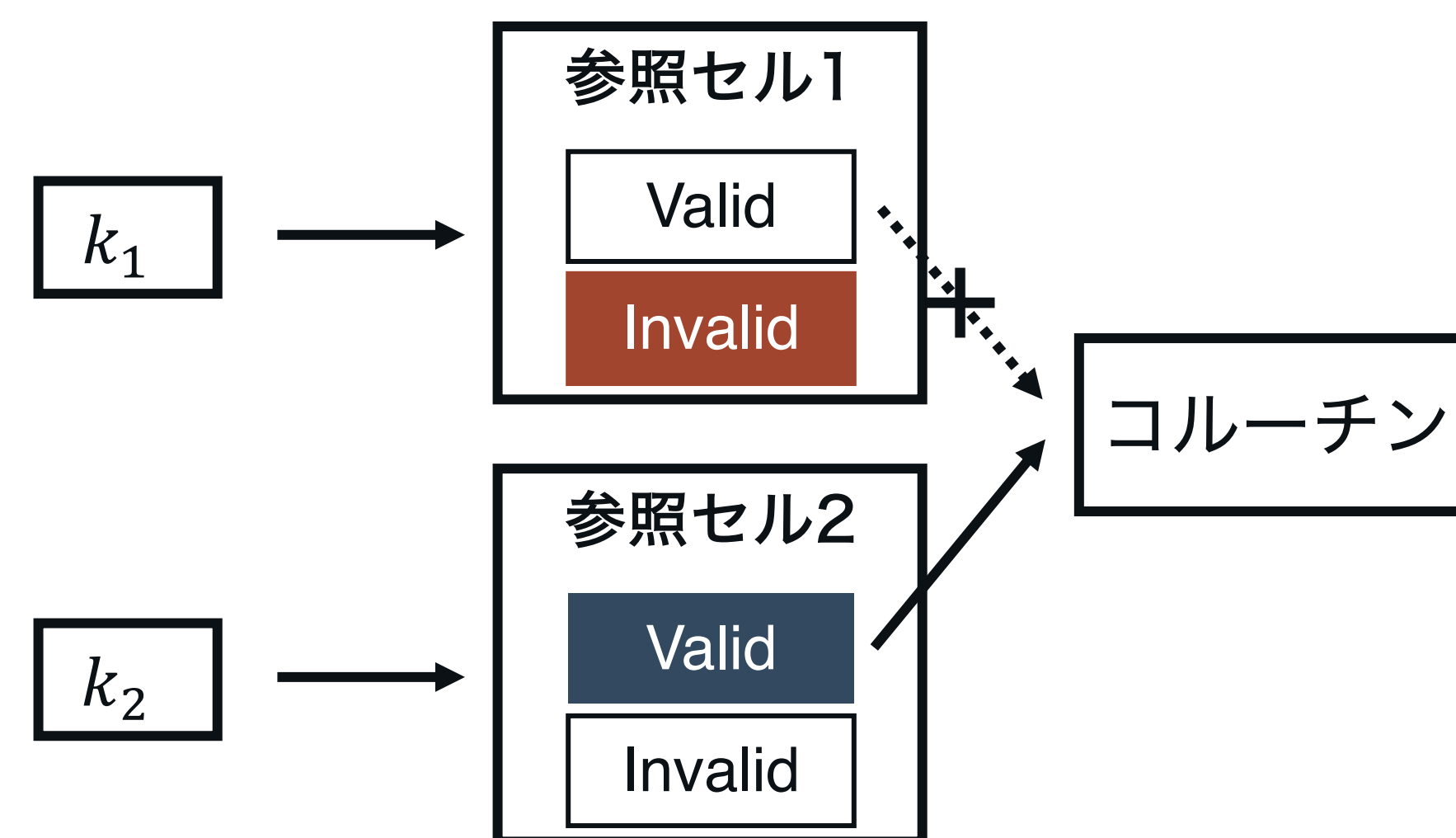
成功してしまう

3 正しい変換

継続とコルーチンの間に参照セルを挟む



k_1 の再開・ k_2 の捕捉後



参照セルのタグによってワンショット性を動的に判定
・Invalidな継続の呼び出しはエラーにする

- コルーチンは参照セルをマクロ表現可能
- 素朴な変換に参照セルを加え変換が意味を保存することをシミュレーションによって証明

主結果2：逆向きは不成立

限定継続は参照セルを**局所的には表現できない**

参照セルのプログラム

```
let r = ref A in
let i = get r in
let () = set r B in
let j = get r in
(i, j)
```

2つのget rが異なる結果を返す

変換後の限定継続のプログラム

```
let r = C_ref[A] in
let i = C_get[r] in
let () = C_set[r, B] in
let j = C_get[r] in
(i, j)
```

決定性より2つのC_get[r]が**同じ結果**を返す

$\therefore$ 参照セルから限定継続への意味を保つマクロ変換は存在しない

$\Rightarrow$ コルーチンは参照セルを表現可能なので、限定継続はコルーチンを**マクロ表現できない**

その他の結果

EHと限定継続は同じ表現力

マルチショットの場合は同じ表現力を持つが [Forster+ 2017]、ワンショットの場合にも同じ表現力を持つ

参照セルは限定継続を**表現不可能**

参照セルはabortできないので、

$\text{let } M = \text{in } \Omega$ は停止せず、Mの中身を区別できないが、限定継続は区別できる